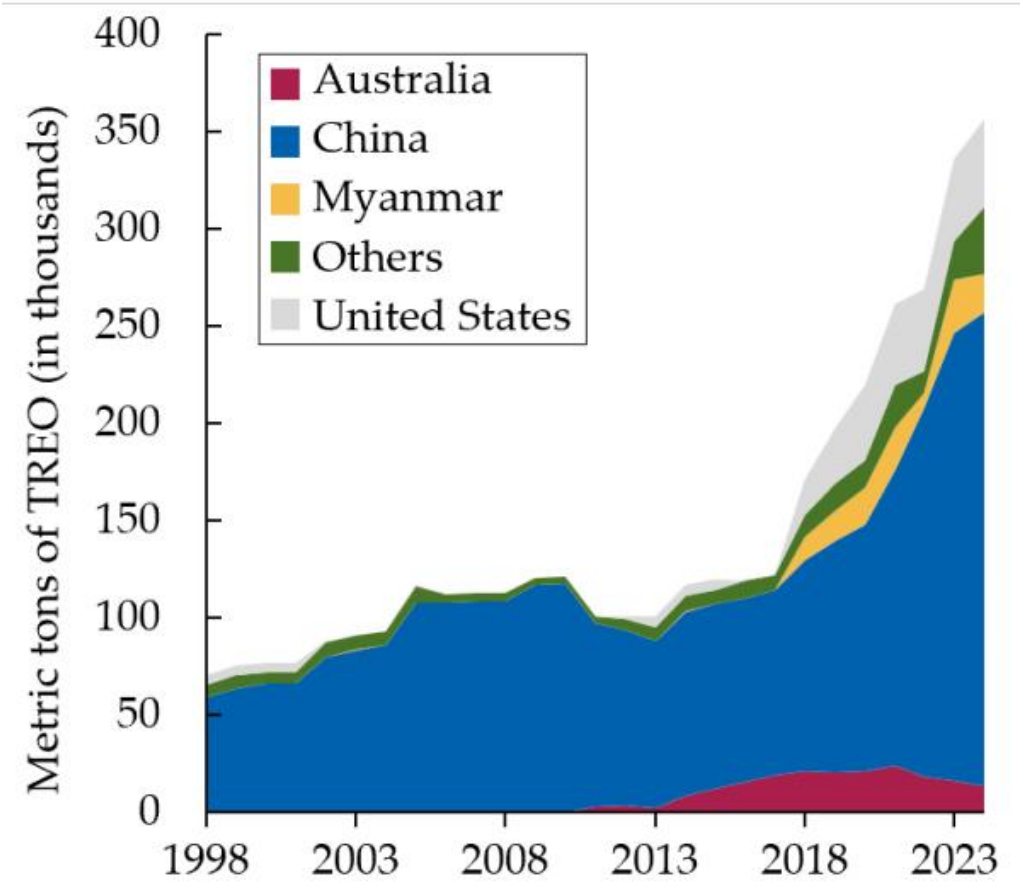


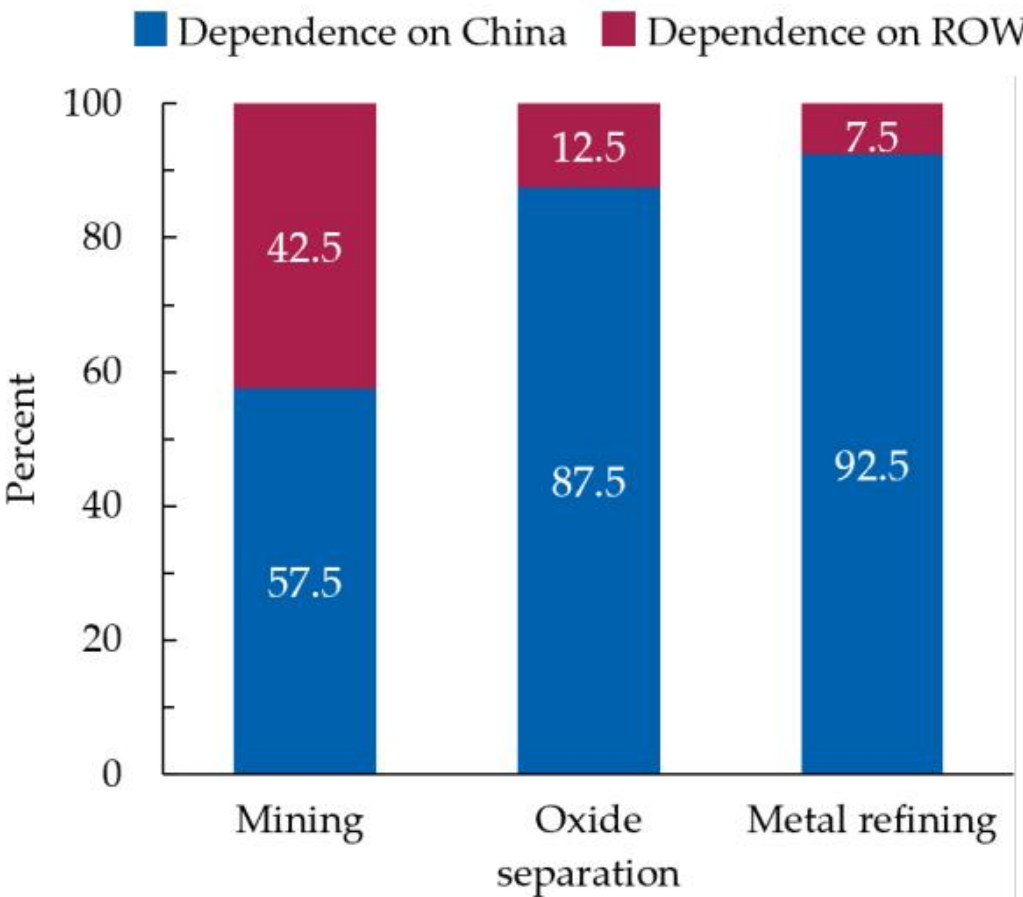
KC桌面——外资精译

IMF：稀土供应链去不确定性化与瓶颈

2025年4月，中国对七种稀土元素及永磁体实施出口许可管理，引发全球磁材出口短期骤降。尽管当月出口量在数月内恢复至双位数同比增长，这一事件仍促使多个净进口国启动产业政策，试图降低对单一供应源的依赖。国际货币产品组织（IMF）最新工作论文，基于一个包含采矿与冶炼两阶段的动态全球贸易模型，量化了不同政策路径下实现供应链去不确定性化的财政成本。



图表 1



图表 2

冶炼环节集中度远超采矿，构成供应链核心瓶颈

论文指出，稀土供应链的脆弱性并非均匀分布。在轻稀土领域，中国采矿份额已从2010年的约97%降至2024年的58%，澳大利亚、美国、缅甸的新增产量推动了这一分散化趋势。然而，在冶炼分离环节，中国仍控制全球约85%至90%的氧化物分离产能和90%至95%的金属精炼产能。分离是技术最复杂、资本最密集的环节，多数稀土精矿无论产自何处，最终均运往中国加工。这意味着上游采矿的分散化并未有效转化为整体供应链的分散化。对于重稀土，集中度更为极端：中国（含缅甸）在采矿、分离、精炼和磁材制造四个环节的份额分别高达98%、96.5%、95%和89.5%，形成采矿与加工的双重结构性瓶颈。

研究补贴比价格支持更高效，但短期财政支出前置

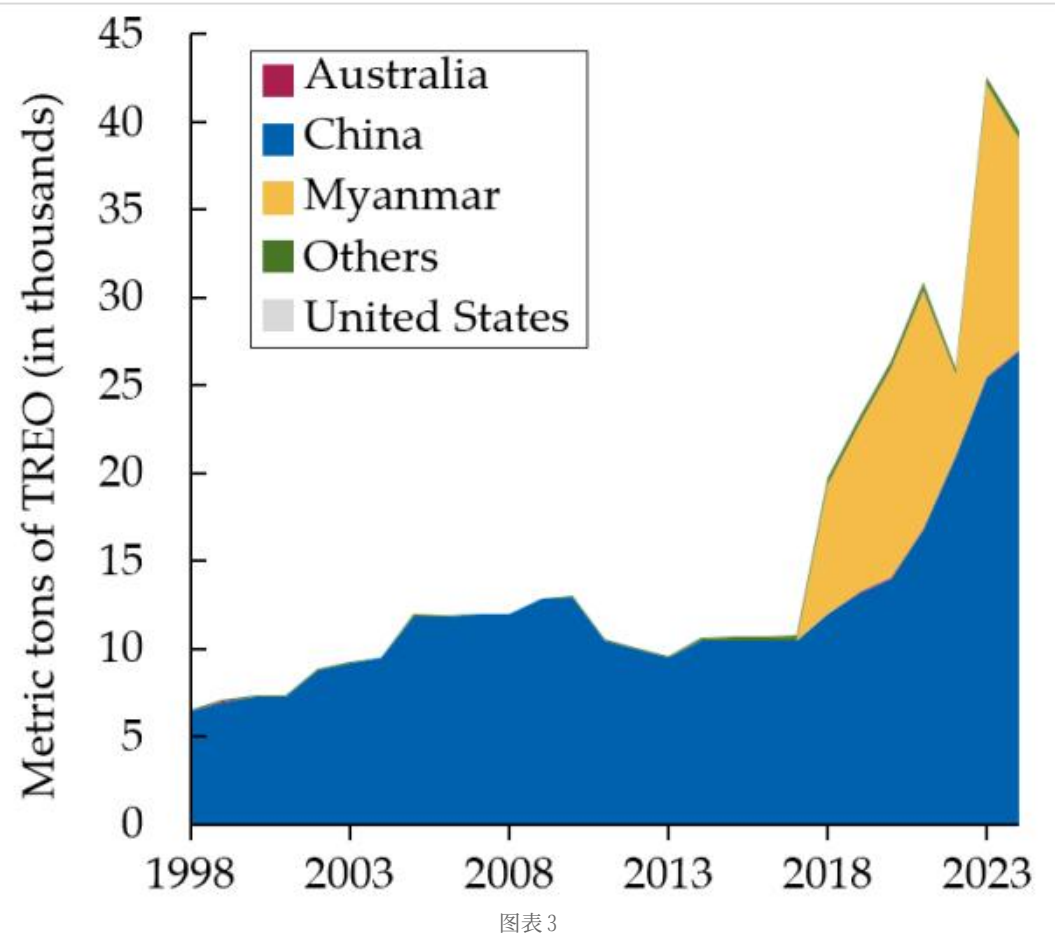
模型设定了两种产业政策工具：针对冶炼产能的资本支出补贴，以及针对下游收入的保底价格支持。政策目标是将美国国内稀土消费中不依赖最大进口来源的比例，从基准情景的10%提升至25个百分点。结果显示，在单边行动情景下，实现该目标所需的研究补贴，十年累计财政成本约为美国稀土市场规模的134%，折合约11.3亿美元。若多个净进口国同步行动，该成本降至市场规模的90%，约7.6亿美元。价格支持工具在同等去不确定性化目标下财政成本更高，因其不仅激励新产能，还向现有产能提供额外收益。但研究补贴在短期内财政支出更集中，长期随着产能折旧替换，成本逐步下降。

> KC评论：对政策制定者而言，关键发现是“适度去不确定性化”的财政效率远高于“高度去不确定性化”。模型显示，财政成本随去不确定性化目标上升呈指数级增长，这意味着将依赖度从90%降至75%的成本，远低于从25%降至10%的成本。第一笔支出买到的“安全边际”最大。

多国协调行动可显著降低单国财政负担

当美国、欧盟、日本、澳大利亚等净进口国同时实施激励政策时，单个国家的去不确定性化成本下降。原因在于，多国同步行动避免了单边补贴下产能过度集中于一国，部分财政成本通过参与国之间的产能布局“外包”实现。同时，美国在稀土加工环节的相对效率优势，在各国协调框架下得以更充分释放——其他国家可以较低

成本利用美国产能实现自身去不确定性化目标。论文强调，贸易紧张局势的缓和仍是理论上的最优解，但在现实约束下，协调性产业政策是次优选择中成本可控的路径。



图表 3